Rizika a spolehlivost technických systémů

Souborné řešení příkladů 1E–5E

Akademický rok 2025/2026

Obsah

1 Příklad 1E – Stochastické vyhodnocení vnitřních účinků nosníku 2

2 Příklad 2E – Osový kvadratický moment nesymetrického průřezu 6
2.1 Zadání . . . 6
2.2 Geometrie průřezu . . . 6
2.3 Řešení . . . 7
2.3.1 Osové kvadratické momenty . . . 7
2.3.2 Zpracování metodou Monte Carlo . . . 7

3 Příklad 3E – Pravděpodobnost bezporuchového provozu 9

4 Příklad 4E – MS pružnosti a deformace stupňovitého prutu 11
4.1 Zadání . . . 11
4.2 Deterministické řešení . . . 11
4.2.1 Nominální napětí v jednotlivých úsecích . . . 11
4.2.2 Součinitelé tvaru (mechanicalc.com, stepped flat bar, ohyb) . . . 11
4.2.3 Maximální napětí . . . 11
4.2.4 Průhyb . . . 12
4.3 Stochastická analýza (Monte Carlo) . . . 12
4.3.1 Volba rozdělení vstupních veličin . . . 12
4.3.2 Rezerva spolehlivosti a pravděpodobnost poruchy . . . 13
4.4 Citlivostní analýza . . . 14
4.5 Závěr . . . 15

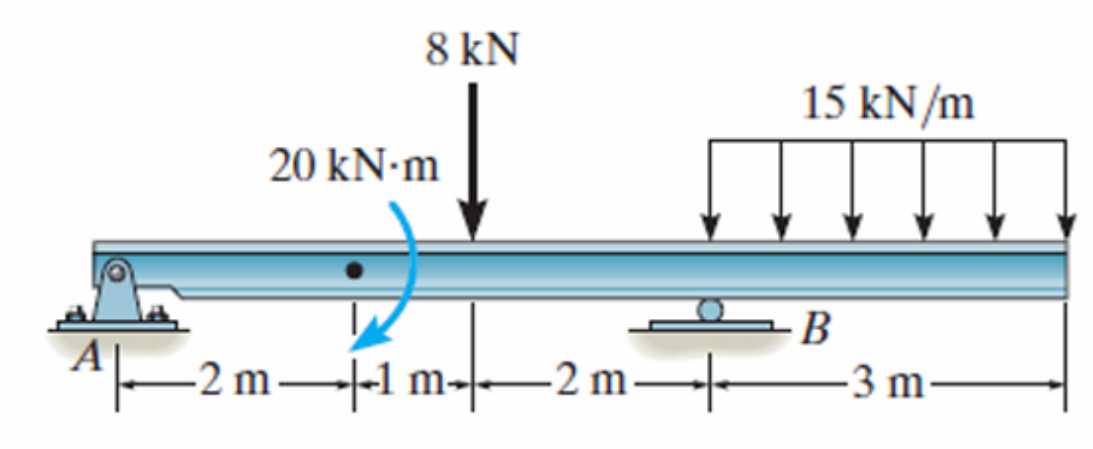
5 Příklad 5E – Časový průběh napětí ve vrubech 16
5.1 Zadání . . . 16
5.2 Deterministické řešení . . . 16
5.2.1 Stav A — staticky neurčitá úloha . . . 16
5.2.2 Stav B — staticky určitá úloha . . . 17
5.2.3 Součinitel koncentrace napětí . . . 17
5.2.4 Lokální napětí ve vrubech . . . 17
5.3 Časový průběh napětí . . . 18
5.4 Stochastická analýza . . . 18

1 Příklad 1E – Stochastické vyhodnocení vnitřních účinků nosníku

Zadání a výpočtový postup

Úkolem bylo vykreslit průběhy vnitřních účinků po délce nosníku, tedy normálové síly $N(x)$, posouvající síly $T(x)$ a ohybového momentu $M(x)$. Vnější zatížení bylo uvažováno jako stochastické. Náhodné veličiny byly popsány normálním a lognormálním rozdělením se středními hodnotami podle obr. 1 a variačním koeficientem $v = 0{,}1$.

Řešený nosník je znázorněn na obr. 1. Na nosník působí koncentrovaný moment M_0, síla F a rovnoměrné spojité zatížení q na převislém úseku.



Obrázek 1: Schéma zadání.

Pro výpočet reakcí bylo spojité zatížení nahrazeno výslednicí

$$F_q = ql = 15 \cdot 3 = 45\,\mathrm{kN}, \tag{1}$$

která působí uprostřed zatíženého úseku, tedy v poloze $x_q = 6{,}5\,\mathrm{m}$. Ze statických rovnic rovnováhy byly určeny reakce ve vazbách

$$R_B = \frac{3F + 19{,}5q + M_0}{5}, \qquad R_A = F + 3q - R_B. \tag{2}$$

Pro střední hodnoty zatížení vychází

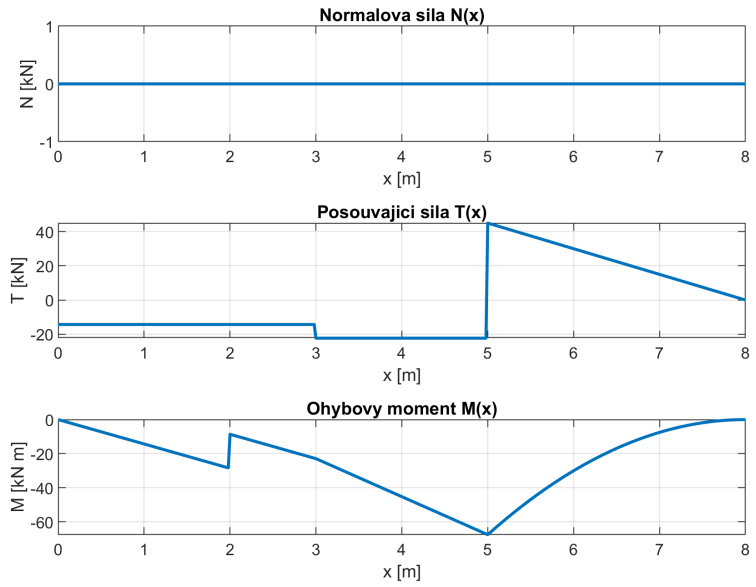
$$R_A = -14{,}3\,\mathrm{kN}, \qquad R_B = 67{,}3\,\mathrm{kN}, \qquad \max|M| = 67{,}5\,\mathrm{kN\,m}. \tag{3}$$

Stochastické vyhodnocení

Zatížení F, q a M_0 byla dále uvažována jako náhodné veličiny. Směrodatná odchylka jednotlivých veličin byla určena pomocí variačního koeficientu

$$\sigma_X = v\mu_X, \qquad v = 0{,}1. \tag{4}$$

Výpočet byl proveden metodou Monte Carlo pro $n = 1\,000\,000$ simulací. V každé simulaci byly vygenerovány náhodné hodnoty zatížení, ze kterých byly vypočteny reakce a průběhy vnitřních účinků. Byly porovnány dvě varianty rozdělení: normální a lognormální. Normální rozdělení je symetrické kolem střední hodnoty, zatímco lognormální rozdělení připouští pouze kladné hodnoty.



Obrázek 2: Deterministické průběhy $N(x)$, $T(x)$ a $M(x)$ pro střední hodnoty zatížení.

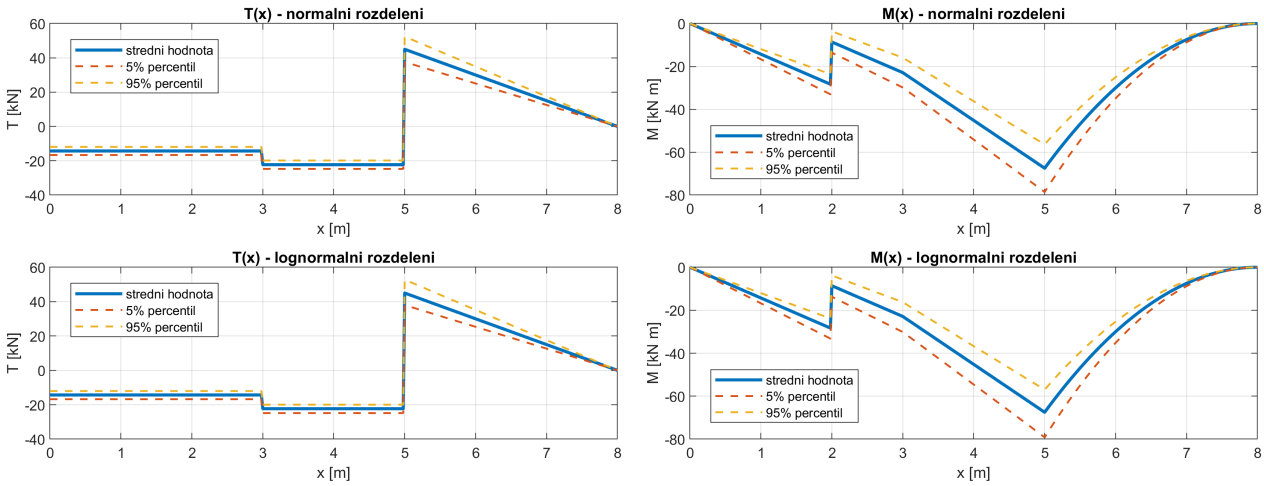
Výsledky

Na obr. 2 jsou uvedeny deterministické průběhy vnitřních účinků. Normálová síla je po celé délce nosníku nulová, protože na nosník nepůsobí vodorovné zatížení. Posouvající síla $T(x)$ má skoky v místech bodových účinků a na převislé části lineárně klesá vlivem spojitého zatížení. Ohybový moment $M(x)$ má v místě koncentrovaného momentu skok a na převislé části parabolický průběh.

Tabulka 1: Statistické výsledky pro 1 000 000 simulací.

Rozdělení	**Veličina**	**Průměr**	**Směr. odch.**	**P05**	**P95**
Normální	R_A [kN]	−14,298	1,4451	−16,673	−11,922
	R_B [kN]	67,294	5,8869	57,613	76,978
	max $\lvert M \rvert$ [kN m]	67,492	6,7547	56,388	78,604
Lognormální	R_A [kN]	−14,302	1,4452	−16,774	−12,027
	R_B [kN]	67,307	5,8852	58,136	77,446
	max $\lvert M \rvert$ [kN m]	67,507	6,7530	56,989	79,151

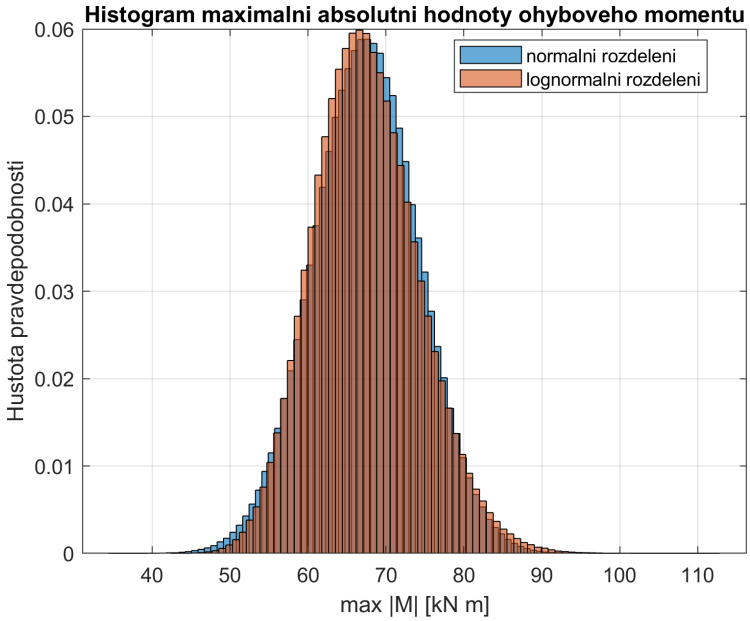
Hodnoty P05 a P95 představují 5% a 95% percentil. Mezi těmito mezemi se nachází přibližně 90 % simulovaných výsledků. Tyto hodnoty proto vyjadřují interval, ve kterém se nachází většina výsledků, a současně popisují jejich rozptyl způsobený náhodností zatížení.



(a) Posouvající síla $T(x)$ (b) Ohybový moment $M(x)$

Obrázek 3: Stochastické průběhy posouvající síly $T(x)$ a ohybového momentu $M(x)$. Plná čára představuje střední hodnotu, přerušované čáry odpovídají 5% a 95% percentilu.

Obr. 3 ukazuje střední průběhy vnitřních účinků a jejich percentilové meze. Šířka percentilového pásma vyjadřuje, jak výrazně se mohou průběhy $T(x)$ a $M(x)$ měnit vlivem náhodnosti zatížení. V místech, kde se percentilové křivky sbíhají, je výsledek určen okrajovou podmínkou nebo rovnováhou.



Obrázek 4: Histogram maximální absolutní hodnoty ohybového momentu max $|M|$ pro normální a lognormální rozdělení zatížení.

Na obr. 4 je uveden histogram maximální absolutní hodnoty ohybového momentu. Histogram ukazuje, jak často se v simulacích vyskytovaly jednotlivé hodnoty max $|M|$, a doplňuje tak percentilové vyhodnocení o pravděpodobnostní rozdělení maximálního ohybového účinku. Výsledky pro normální a lognormální rozdělení se téměř překrývají. Nejčastější hodnoty se nachází v okolí střední hodnoty přibližně 67,5 kN m.

Závěr

Deterministický výpočet pro střední hodnoty zatížení poskytl reakce $R_A = -14{,}3\,\mathrm{kN}$, $R_B = 67{,}3\,\mathrm{kN}$ a maximální absolutní ohybový moment $\max|M| = 67{,}5\,\mathrm{kN\,m}$.

Stochastické vyhodnocení metodou Monte Carlo umožnilo kromě středních hodnot určit také rozptyl výsledků. Hodnoty 5% a 95% percentilu vymezují oblast, ve které se nachází přibližně 90 % simulovaných výsledků. Histogram maximálního ohybového momentu dále ukazuje, které hodnoty $\max|M|$ se v simulacích vyskytovaly nejčastěji.

Výsledky pro normální a lognormální rozdělení byly téměř shodné. V této úloze tedy volba rozdělení neměla zásadní vliv na průběhy vnitřních účinků ani na maximální ohybový moment. Hlavním důvodem je nízký variační koeficient $v = 0{,}1$, při kterém se obě rozdělení výrazně neliší.

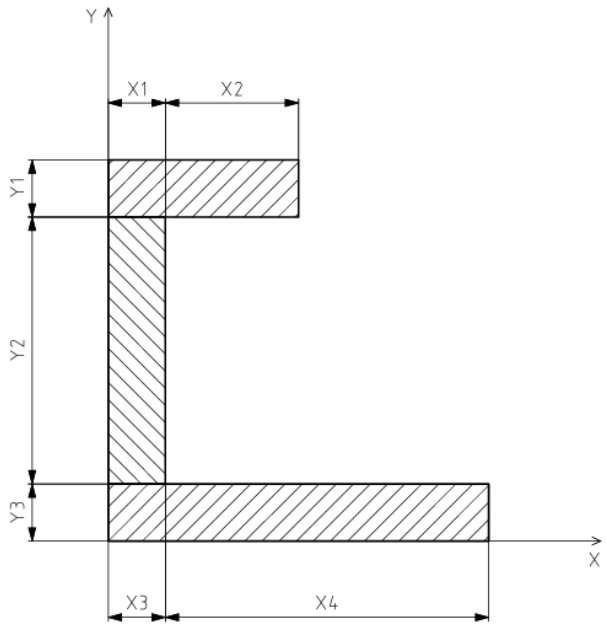
2 Příklad 2E – Osový kvadratický moment nesymetrického průřezu

2.1 Zadání

U tělesa podle obrázku určete osový kvadratický moment k ose x a y. Střední hodnoty rozměrů jsou uvedeny na obrázku, variační koeficient $\nu = 0{,}2$. Stochastické veličiny popisujte normálním rozdělením.

2.2 Geometrie průřezu

Jedná se o nesymetrický průřez složený ze tří obdélníků odpovídajících horní pásnici, stojině a dolní pásnici (Obrázek 1, rozlišeno šrafami). Počátek souřadného systému se nachází v levém dolním rohu tělesa. Rozměry průřezu jsou zobrazeny v tabulce 1. Šířka stojiny byla uvažována jako X1.



Obrázek 5: Průřez tělesa

Tabulka 2: Rozměry průřezu

Rozměr	$\boldsymbol{l}$ [mm]	$\boldsymbol{\nu}$ [-]
X1	30	0,2
X2	70	0,2
X3	30	0,2
X4	170	0,2
Y1	30	0,2
Y2	140	0,2
Y3	30	0,2

2.3 Řešení

2.3.1 Osové kvadratické momenty

Pro osový kvadratický moment obdélníku platí:

$$I = \frac{b_i}{3} \cdot (h_i^3 - L^3) \tag{5}$$

kde b odpovídá délce strany rovnoběžné s osou, h odpovídá délce strany kolmé na osu a L odpovídá vzdálenosti obdélníku od osy.

Osový kvadratický moment tělesa, složeného z více obdélníků, pak odpovídá součtu jejich osových kvadratických momentů.

Na základě vzorce 1 lze vyjádřit kvadratický moment pro jednotlivé obdélníky k ose X jako:

Horní pásnice:

$$I_{x3} = \frac{1}{3} \cdot (X1 + X2) \cdot ((Y1 + Y2 + Y3)^3 - (Y2 + Y3)^3) \tag{6}$$

Stojina:

$$I_{x2} = \frac{1}{3} \cdot X1 \cdot ((Y3 + Y2)^3 - Y3^3) \tag{7}$$

Dolní pásnice:

$$I_{x1} = \frac{1}{3} \cdot (X3 + X4) \cdot Y3^3 \tag{8}$$

Celkový osový kvadratický moment:

$$I_x = \sum_{i=1}^{3} I_{xi} \tag{9}$$

a k ose Y jako:

Horní pásnice:

$$I_{y1} = \frac{1}{3} \cdot Y1 \cdot (X1 + X2)^3 \tag{10}$$

Stojina:

$$I_{y2} = \frac{1}{3} \cdot Y2 \cdot X1^3 \tag{11}$$

Dolní pásnice:

$$I_{y3} = \frac{1}{3} \cdot Y3 \cdot (X3 + X4)^3 \tag{12}$$

Celkový osový kvadratický moment:

$$I_y = \sum_{i=1}^{3} I_{yi} \tag{13}$$

2.3.2 Zpracování metodou Monte Carlo

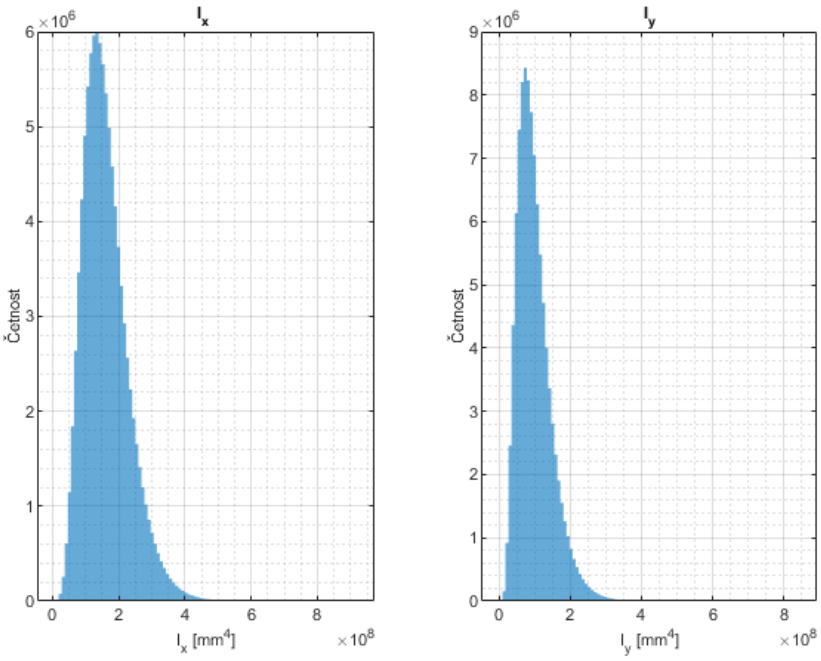
Rozměrové veličiny jsou popsány normálním rozdělením s $\nu = 0{,}2$. Pro potřeby numerického řešení metodou Monte Carlo byly v programu Matlab R2024B vygenerovány statistické soubory o počtu prvků $N = 1 \times 10^8$ pro každou z nich. Na jejich základě byly vypočítány střední hodnoty kvadratických osových momentů k oběma osám, jejich směrodatné odchylky a variační koeficienty. Ty zobrazuje tabulka 2.

Tabulka 3: Statistické charakteristiky osových kvadratických momentů

Veličina	$\boldsymbol{\mu}$ [$\times 10^6$ mm^4]	$\boldsymbol{\sigma}$ [$\times 10^6$ mm^4]	$\boldsymbol{\nu}$ [-]
I_x	161,10	68,21	0,423
I_y	99,26	48,34	0,487

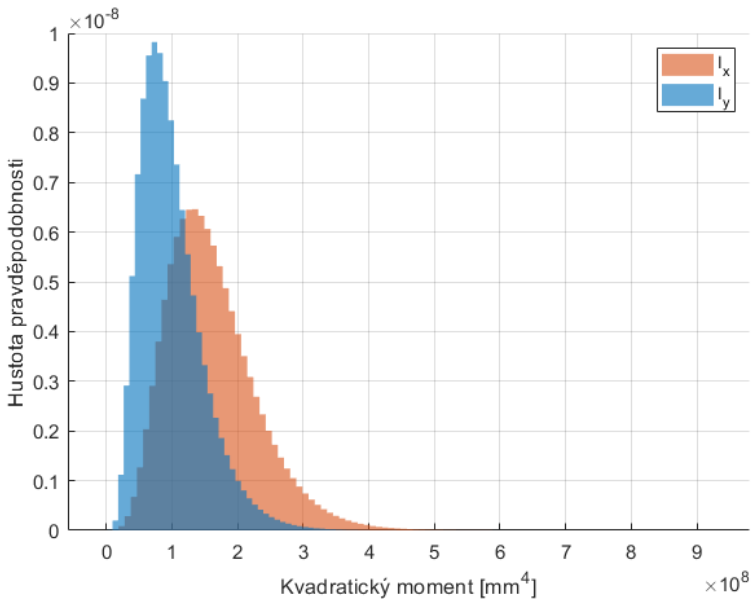
Variační koeficienty výstupu (0,42–0,49) jsou oproti vstupu (0,2) více než dvojnásobné, to je dáno jejich závislostí na rozměrech ve třetí mocnině (zesílení nejistoty).

Histogramy pro oba statistické soubory osových kvadratických momentů zobrazuje obrázek 2. Důvodem pro jejich asymetrii je opět třetí mocnina vstupů.



Obrázek 6: Histogramy osových kvadratických momentů z Monte Carlo

Srovnání obou statistických souborů normalizovaných s pomocí hustoty pravděpodnosti je vykresleno na obrázku 3.



Obrázek 7: Srovnání hustot pravděpodobnosti osových kvadratických momentů

3 Příklad 3E – Pravděpodobnost bezporuchového provozu

V klínových řemenech byla zjištěna následující provozní napětí σ_p v MPa:

$$\sigma_p = \{223;\ 116;\ 158{,}5;\ 199;\ 136{,}5;\ 169{,}5;\ 267{,}5;\ 127;\ 184;\ 151\}$$

Dále byly zjištěny následující hodnoty meze pevnosti R_m v MPa:

$$R_m = \{211;\ 269{,}5;\ 192;\ 301{,}5;\ 220{,}5;\ 243{,}5;\ 182{,}5;\ 257;\ 234;\ 199{,}5;\ 216;\ 205\}$$

Cílem výpočtu je stanovit pravděpodobnost bezporuchového provozu ve tvaru:

$$P_{\text{bezp.}} = P(R_m > \sigma_p) \tag{14}$$

Předpoklad výpočtu

Obě veličiny byly uvažovány jako náhodné s normálním rozdělením:

$$\sigma_p \sim \mathcal{N}(\mu_\sigma, s_\sigma), \qquad R_m \sim \mathcal{N}(\mu_R, s_R) \tag{15}$$

Z dat byly stanoveny statistické charakteristiky:

$$\mu_\sigma = 173{,}20 \text{ MPa}, \quad s_\sigma = 46{,}70 \text{ MPa}$$

$$\mu_R = 227{,}67 \text{ MPa}, \quad s_R = 34{,}95 \text{ MPa}$$

Kontrola normality

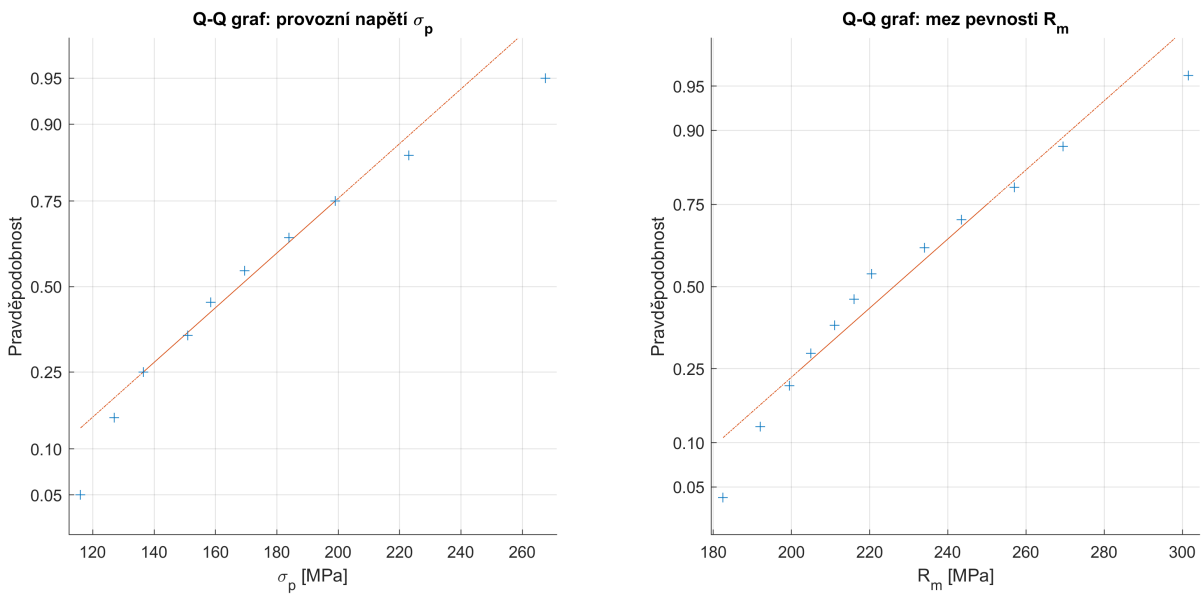
Pro ověření předpokladu normálního rozdělení byla zvolena hladina významnosti:

$$\alpha = 0{,}05$$

Při této hladině významnosti se rozhoduje o zamítnutí nulové hypotézy na základě p- hodnoty.

Dále byl použit Lillieforsův test, který je modifikací Kolmogorov–Smirnovova testu a je vhodný v případech, kdy parametry normálního rozdělení nejsou předem známy, ale jsou odhadovány z dat. Tento test je v prostředí MATLAB implementován přímo pomocí funkce `lillietest`, která umožňuje automatický výpočet testovací statistiky i p-hodnoty.

Normalita dat byla současně ověřena i vizuálně pomocí Q-Q diagramu (obr. 8).



Obrázek 8: Q-Q diagram pro provozní napětí σ_p a mez pevnosti R_m

Výsledky testu:

$$p_{\sigma_p} = 0{,}5000, \qquad p_{R_m} = 0{,}4792$$

Protože v obou případech platí $p > \alpha = 0{,}05$, nelze zamítnout nulovou hypotézu o normálním rozdělení. Předpoklad uvedený ve vztahu (15) je tedy pro další výpočet přijatelný.

Výpočet indexu spolehlivosti

Zavedeme rozdílovou veličinu:

$$Z = R_m - \sigma_p \tag{16}$$

Bezporuchový provoz nastává, pokud $Z > 0$. Index spolehlivosti je definován jako:

$$\beta = \frac{\mu_R - \mu_\sigma}{\sqrt{s_R^2 + s_\sigma^2}} \tag{17}$$

Po dosazení:

$$\beta = \frac{227{,}67 - 173{,}20}{\sqrt{34{,}95^2 + 46{,}70^2}} = 0{,}9337$$

Výpočet pravděpodobnosti

Hledaná pravděpodobnost ze vztahu (14) se určí pomocí distribuční funkce normálního rozdělení:

$$P_{\text{bezp.}} = \Phi(\beta) \tag{18}$$

Po dosazení:

$$P_{\text{bezp.}} = \Phi(0{,}9337) = 0{,}8248$$

$$P_{\text{bezp.}} = 82{,}48\%$$

Závěr

Na základě provedeného výpočtu byla pravděpodobnost bezporuchového provozu stanovena jako:

$$\boxed{P_{\text{bezp.}} = 0{,}8248 \approx 82{,}48\,\%}$$

Pravděpodobnost poruchy je:

$$\boxed{P_{\text{por.}} = 0{,}1752 \approx 17{,}52\,\%}$$

Při uvažovaném normálním rozdělení veličin σ_p a R_m je tedy pravděpodobnost bezporuchového provozu přibližně 82,5 %.

4 Příklad 4E – MS pružnosti a deformace stupňovitého prutu

4.1 Zadání

Určete pravděpodobnost dosažení mezního stavu pružnosti a mezního stavu deformace. Proveďte citlivostní analýzu.

- $R_e = 500\,\mathrm{MPa}$, $w_{\max} = 2\,\mathrm{mm}$, $M = 100\,\mathrm{N \cdot m}$
- Modul pružnosti $E = 210\,\mathrm{GPa} = 2{,}1 \times 10^5\,\mathrm{MPa}$
- Tloušťka $t = 15\,\mathrm{mm}$
- Stupňovitý plochý prut, výšky úseků $h_1 = 45\,\mathrm{mm}$, $h_2 = 30\,\mathrm{mm}$, $h_3 = 10\,\mathrm{mm}$
- Poloměry přechodů: $r_1 = 3\,\mathrm{mm}$ (45→30), $r_2 = 6\,\mathrm{mm}$ (30→10)
- Délky úseků: $L_1 = L_2 = L_3 = 60\,\mathrm{mm}$
- Všechny vstupní veličiny (včetně $w_{\max}$) modelovány jako log-normální s $v_X = 0{,}1$

4.2 Deterministické řešení

4.2.1 Nominální napětí v jednotlivých úsecích

Průřezové moduly $W_i = \dfrac{t \cdot h_i^2}{6}$ a nominální napětí $\sigma_{\mathrm{nom},i} = M/W_i$:

Úsek	h_i [mm]	W_i [mm^3]	$\sigma_{\mathrm{nom},i}$ [MPa]
1	45	5 062,5	19,75
2	30	2 250,0	44,44
3	10	250,0	**400,00**

Kritická sekce je úsek 3 ($h_3 = 10\,\mathrm{mm}$).

4.2.2 Součinitelé tvaru (mechanicalc.com, stepped flat bar, ohyb)

- Vrub r_1 (45→30): $D/d = 1{,}5$, $r/d = 0{,}1 \Rightarrow K_{t1} \approx 1{,}83$
- Vrub r_2 (30→10): $D/d = 3{,}0$, $r/d = 0{,}6 \Rightarrow K_{t2} \approx 1{,}18$

4.2.3 Maximální napětí

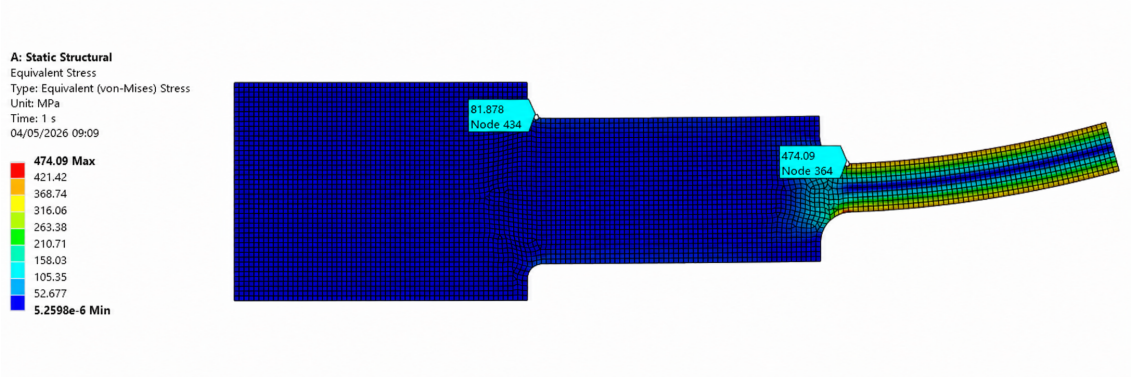
$$\sigma_{\max,1} = K_{t1} \cdot \sigma_{\mathrm{nom},2} = 1{,}83 \cdot 44{,}44 = 81{,}3\,\mathrm{MPa} \tag{19}$$

$$\sigma_{\max,2} = K_{t2} \cdot \sigma_{\mathrm{nom},3} = 1{,}18 \cdot 400 = \boxed{472\,\mathrm{MPa}} \tag{20}$$

Rozhoduje vrub r_2. Součinitel bezpečnosti k MS pružnosti:

$$k = \frac{R_e}{\sigma_{\max,2}} = \frac{500}{472} = \boxed{1{,}059} \tag{21}$$

Numerické ověření (Ansys Workbench). Pole von Misesova napětí (obr. 9) má maximum ve vrubu r_2 v dobré shodě s $\sigma_{\max,2} \approx 472\,\mathrm{MPa}$. Drobný rozdíl je způsoben hustotou sítě v oblasti vrubu.



Obrázek 9: Pole ekvivalentního (von Misesova) napětí v Ansys Workbench – numerické ověření $\sigma_{\max}$ ve vrubech r_1 a r_2.

4.2.4 Průhyb

Kvadratické momenty $I_i = \dfrac{t \cdot h_i^3}{12}$:

$$I_1 = 113\,906\,\mathrm{mm}^4, \quad I_2 = 33\,750\,\mathrm{mm}^4, \quad I_3 = 1\,250\,\mathrm{mm}^4 \tag{22}$$

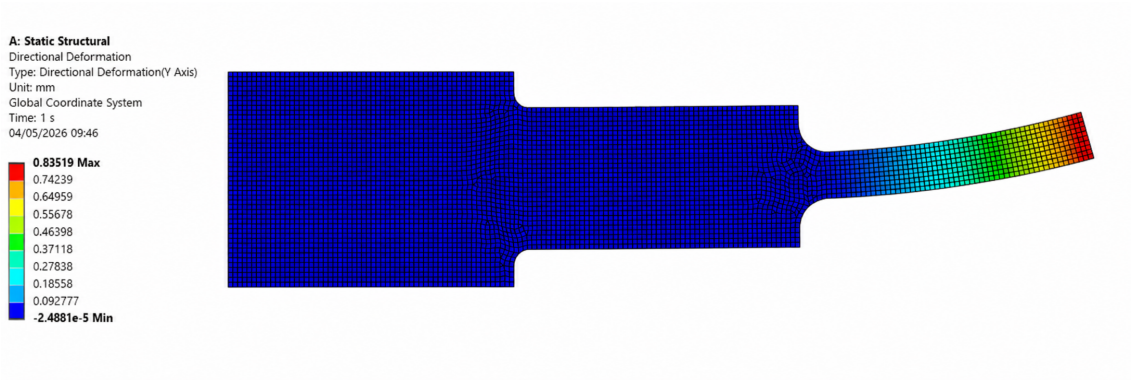
Konzola s konstantním momentem M (vetknutí u h_1, volný konec za h_3):

$$w = \frac{M}{E} \sum_{i=1}^{3} \frac{1}{I_i} \cdot \frac{(L - a_i)^2 - (L - b_i)^2}{2} \tag{23}$$

kde $L = L_1 + L_2 + L_3 = 180\,\mathrm{mm}$, $[a_i, b_i]$ jsou meze úseku i. Po dosazení (sekce 3 dominuje, $\approx 86\,\%$ příspěvku):

$$w = 0{,}038 + 0{,}076 + 0{,}686 = \boxed{0{,}800\,\mathrm{mm}} < w_{\max} = 2\,\mathrm{mm} \tag{24}$$

Numerické ověření (Ansys Workbench). Pole celkového posunutí U (obr. 10) má maximum na volném konci konzoly v dobré shodě s $w \approx 0{,}80\,\mathrm{mm}$.



Obrázek 10: Pole celkového posunutí U v Ansys Workbench – numerické ověření průhybu na volném konci konzoly.

4.3 Stochastická analýza (Monte Carlo)

4.3.1 Volba rozdělení vstupních veličin

Všech 13 vstupních veličin $X_i \in \{R_e, M, E, t, h_1, h_2, h_3, L_1, L_2, L_3, K_{t1}, K_{t2}, w_{\max}\}$ je modelováno **logaritmicko-normálním rozdělením** s $v_X = \sigma_X/\mu_X = 0{,}1$. Hustota:

$$f(x) = \frac{1}{x\,k\,\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(\ln x - b)^2}{2k^2}\right], \qquad x > 0 \tag{25}$$

Parametry b, k z μ_X, σ_X:

$$k^2 = \sigma_Y^2 = \ln\Big[(v_X)^2 + 1\Big], \qquad b = \mu_Y = \ln \mu_X - \tfrac{1}{2}\,\sigma_Y^2 \tag{26}$$

Tabulka 4: Parametry vstupních náhodných veličin (log-normální rozdělení, $v_X = 0{,}1$).

Veličina	μ_X	σ_X	$b = \mu_Y$	$k = \sigma_Y$
R_e [MPa]	500	50	6,210	0,0998
M [N·mm]	$1{,}0 \times 10^5$	$1{,}0 \times 10^4$	11,508	0,0998
E [MPa]	$2{,}1 \times 10^5$	$2{,}1 \times 10^4$	12,250	0,0998
t [mm]	15	1,5	2,703	0,0998
h_1 [mm]	45	4,5	3,802	0,0998
h_2 [mm]	30	3,0	3,396	0,0998
h_3 [mm]	10	1,0	2,298	0,0998
L_1 [mm]	60	6,0	4,089	0,0998
L_2 [mm]	60	6,0	4,089	0,0998
L_3 [mm]	60	6,0	4,089	0,0998
K_{t1} [–]	1,83	0,183	0,599	0,0998
K_{t2} [–]	1,18	0,118	0,161	0,0998
$w_{\max}$ [mm]	2	0,2	0,688	0,0998

Simulace metodou Monte Carlo s $N = 500\,000$ realizací. Pro každý vzorek se vypočte $\sigma_{\max}$ (rovnice (20)) a průhyb w.

4.3.2 Rezerva spolehlivosti a pravděpodobnost poruchy

Pro každý mezní stav (MS) je definována **rezerva spolehlivosti** g jako rozdíl odolnosti R a zatížení S. Porucha nastává pro $g \leq 0$:

$$g_1 = R_e - \sigma_{\max}, \qquad g_2 = w_{\max} - w. \tag{27}$$

Pravděpodobnost poruchy a index spolehlivosti:

$$P_f = P(g \leq 0), \qquad \beta = -\Phi^{-1}(P_f), \tag{28}$$

kde Φ je distribuční funkce normovaného normálního rozdělení. Hodnoty P_f a β byly stanoveny z MC simulace.

MS pružnosti.

$$P_{f,1} = P(\sigma_{\max} > R_e) = \boxed{43{,}4\,\%} \tag{29}$$

$$\beta_1 = -\Phi^{-1}(P_{f,1}) \approx 0{,}17 \tag{30}$$

Deterministicky $\sigma_{\max} = 472\,\text{MPa}$ leží těsně pod $R_e = 500\,\text{MPa}$, ale velký rozptyl odezvy ($\mu_{\sigma_{\max}} \approx 491\,\text{MPa}$, $\sigma_{\sigma_{\max}} \approx 132\,\text{MPa}$) vede k vysoké pravděpodobnosti poruchy. **Součást nevyhovuje.**

MS deformace.

$$P_{f,2} = P(w > w_{\max}) \approx \boxed{0{,}94\,\%} \tag{31}$$

$$\beta_2 = -\Phi^{-1}(P_{f,2}) \approx 2{,}35 \tag{32}$$

MS deformace s rezervou vyhovuje ($\mu_w \approx 0{,}87\,\text{mm}$, $\sigma_w \approx 0{,}33\,\text{mm}$).

4.4 Citlivostní analýza

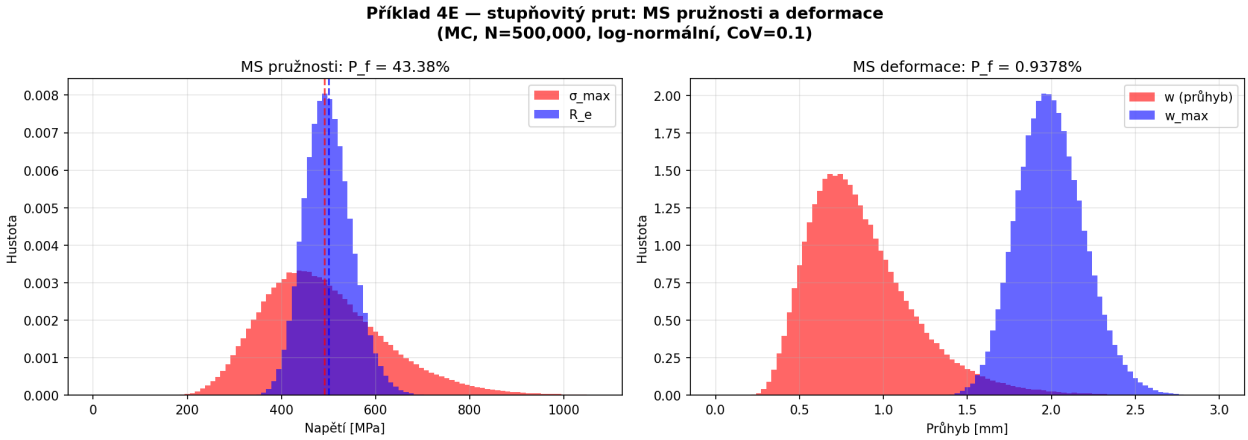
Tabulka 5: Faktory důležitosti pro MS pružnosti ($g_1 = R_e - \sigma_{\max}$)

Veličina	$\boldsymbol{\rho}(g_1, X_i)$	$\boldsymbol{\alpha_i^2}$ [%]
h_3	+0,685	**49,1**
R_e	+0,354	13,1
M	−0,350	12,8
K_{t2}	−0,347	12,6
t	+0,343	12,3
E	+0,001	≈ 0
h_1	+0,003	≈ 0
h_2	+0,002	≈ 0
L_1	−0,001	≈ 0
L_2	−0,000	≈ 0
L_3	+0,002	≈ 0
K_{t1}	+0,001	≈ 0
$w_{\max}$	−0,002	≈ 0

Tabulka 6: Faktory důležitosti pro MS deformace ($g_2 = w_{\max} - w$)

Veličina	$\boldsymbol{\rho}(g_2, X_i)$	$\boldsymbol{\alpha_i^2}$ [%]
h_3	+0,576	**35,5**
$w_{\max}$	+0,525	29,4
L_3	−0,411	18,0
M	−0,227	5,5
E	+0,227	5,5
t	+0,224	5,3
h_2	+0,065	0,5
h_1	+0,033	0,1
L_2	−0,037	0,1
L_1	−0,015	≈ 0
R_e	−0,002	≈ 0
K_{t1}	+0,001	≈ 0
K_{t2}	+0,003	≈ 0

Závěr citlivostní analýzy: Pro MS pružnosti dominuje výška kritického průřezu h_3 (49 %, závislost $\sigma = 6M/(t\,h^2)$); zbylé čtyři aktivní veličiny R_e, M, K_{t2}, t přispívají rovnoměrně ($\sim$ 12–13 %). Pro MS deformace je profil odlišný – dominují h_3 (35,5 % přes $I_3 = t\,h_3^3/12$), $w_{\max}$ (29,4 %) a L_3 (18 %); pevnostní veličiny (R_e, K_{t1}, K_{t2}) na průhyb nemají vliv.



Obrázek 11: Histogramy odezvy z MC simulace.

4.5 Závěr

Stochastickou analýzou metodou Monte Carlo bylo zjištěno, že posuzovaná součást **nevyhovuje meznímu stavu pružnosti** ($P_{f,1} = 43{,}4\,\%$, $\beta_1 = 0{,}17$). Přestože nominální napětí ve vrubu r_2 leží těsně pod mezí kluzu ($\sigma_{\max} = 472\,\mathrm{MPa} < R_e = 500\,\mathrm{MPa}$, $k_\sigma = 1{,}06$), výrazný rozptyl odezvy způsobuje, že téměř v polovině realizací dojde k překročení R_e. Mezní stav deformace naopak **vyhovuje** s rezervou ($P_{f,2} = 0{,}94\,\%$, $\beta_2 = 2{,}35$).

Citlivostní analýza prokázala, že rozhodující veličinou je v obou mezních stavech výška kritického průřezu h_3 (49 % pro pružnost, 36 % pro deformaci). Pro zvýšení spolehlivosti je proto nejúčinnější **zvětšit h_3 nebo zpřísnit jeho výrobní toleranci**, případně zvětšit poloměr vrubu r_2.

5 Příklad 5E – Časový průběh napětí ve vrubech

5.1 Zadání

Rotační hřídel se dvěma zápichy, axiálně zatížená střídavou silou s obdélníkovým časovým průběhem.

Geometrie (z výkresu, celková délka $L_{\text{tot}} = 820\,\text{mm}$):

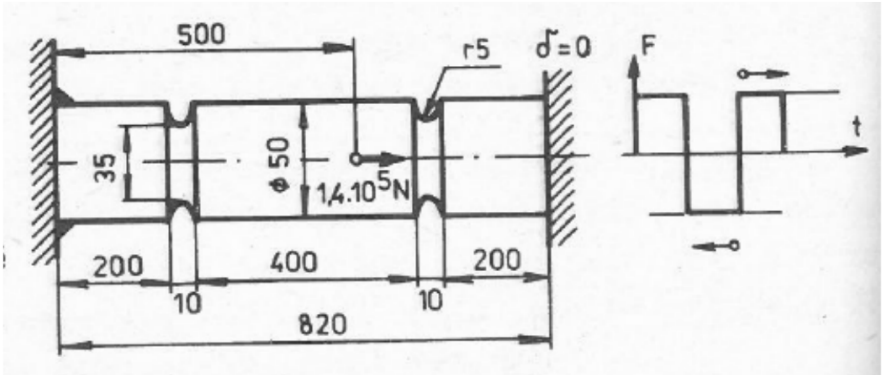
- Hlavní průměr $D = 50\,\text{mm}$, průměr v zápichu $d = 35\,\text{mm}$
- Poloměr zápichu $r = 5\,\text{mm}$, šířka zápichu $10\,\text{mm}$
- Úseky: $200 + 10 + 400 + 10 + 200\,\text{mm}$
- Síla působí v $x_F = 500\,\text{mm}$ od levého vetknutí
- Levý vrub: $x \in [200; 210]\,\text{mm}$ (před silou)
- Pravý vrub: $x \in [610; 620]\,\text{mm}$ (za silou)

Uložení:

- **Vlevo:** pevné vetknutí
- **Vpravo:** jednostranný kontakt s tuhou stěnou ($\delta = 0$). Posuv do stěny nemožný, od stěny volný — pravá podpora přenáší pouze tlak.

Zatížení: obdélníková střídavá osová síla $F = \pm 1{,}4 \cdot 10^5\,\text{N}$, tolerance velikosti síly $+1000/-0\,\text{N}$. Tolerance geometrie $\pm 0{,}5\,\text{mm}$ na všech rozměrech.

Cíl: stanovit časový průběh lokálního napětí v obou vrubech (statický výpočet, K_t).



Obrázek 12: Zadání: rotační hřídel se dvěma zápichy a jednostranným kontaktem vpravo, F = $\pm 1{,}4 \times 10^5$ N.

5.2 Deterministické řešení

5.2.1 Stav A — staticky neurčitá úloha

Konvence: tah $+x$ doprava. Označme R_R reakci od pravé stěny (působí v $-x$, tedy $R_R \leq 0$).

Z pravé části hřídele plyne vnitřní osová síla:

$$N_{\text{levá}}(x < x_F) = F + R_R \tag{33}$$

$$N_{\text{pravá}}(x > x_F) = R_R \tag{34}$$

Podmínka kompatibility (pravý konec se nepohne, $\Delta_{\text{tot}} = 0$):

$$N_{\text{levá}} \cdot C_L + N_{\text{pravá}} \cdot C_R = 0 \tag{35}$$

kde C_L, C_R jsou osové poddajnosti levé a pravé části (násobeno E):

$$A_D = \frac{\pi D^2}{4} = 1963{,}5\,\mathrm{mm}^2, \quad A_d = \frac{\pi d^2}{4} = 962{,}1\,\mathrm{mm}^2 \tag{36}$$

$$C_L = \frac{490}{A_D} + \frac{10}{A_d} = 0{,}24955 + 0{,}01039 = 0{,}25995\,\mathrm{mm/mm}^2 \tag{37}$$

$$C_R = \frac{310}{A_D} + \frac{10}{A_d} = 0{,}15788 + 0{,}01039 = 0{,}16827\,\mathrm{mm/mm}^2 \tag{38}$$

Řešení:

$$R_R = -F \cdot \frac{C_L}{C_L + C_R} = -140000 \cdot \frac{0{,}25995}{0{,}42822} = -84\,985\,\mathrm{N} \tag{39}$$

$$N^A_{\text{levá}} = F + R_R = +55\,015\,\mathrm{N} \tag{40}$$

$$N^A_{\text{pravá}} = R_R = -84\,985\,\mathrm{N} \tag{41}$$

5.2.2 Stav B — staticky určitá úloha

Pravý konec se odlepí, $R_R = 0$. Z rovnováhy:

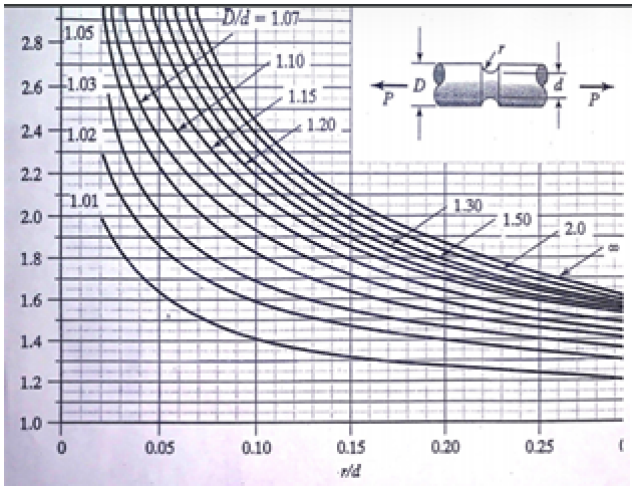
$$N^B_{\text{levá}} = F + 0 = -140\,000\,\mathrm{N} \tag{42}$$

$$N^B_{\text{pravá}} = 0 \tag{43}$$

5.2.3 Součinitel koncentrace napětí

Geometrické poměry pro Petersonův graf (kruhový hřídel s U-vrubem, axiální tah):

$$\frac{D}{d} = 1{,}429, \qquad \frac{r}{d} = 0{,}143 \quad \Rightarrow \quad \boxed{K_t \approx 2{,}10} \tag{44}$$



Obrázek 13: Petersonův graf pro kruhový hřídel s U vrubem při axiálním tahu

(Neuberova aproximace $K_t = 1 + 2\sqrt{t/r} = 3{,}449$ je horní konzervativní mez; Petersonův graf preferován jako přesnější.)

5.2.4 Lokální napětí ve vrubech

Levý vrub (v levé části, působí oba stavy):

$$\sigma^A_{\mathrm{L}} = K_t \cdot \frac{N^A_{\text{levá}}}{A_d} = 2{,}10 \cdot \frac{55\,015}{962{,}1} = \boxed{+120{,}1\,\mathrm{MPa}} \tag{45}$$

$$\sigma^B_{\mathrm{L}} = K_t \cdot \frac{N^B_{\text{levá}}}{A_d} = 2{,}10 \cdot \frac{-140\,000}{962{,}1} = \boxed{-305{,}6\,\mathrm{MPa}} \tag{46}$$

Pravý vrub (v pravé části, působí jen Stav A):

$$\sigma_{\mathrm{R}}^{A} = K_t \cdot \frac{N_{\text{pravá}}^{A}}{A_d} = 2{,}10 \cdot \frac{-84\,985}{962{,}1} = \boxed{-185{,}5\,\mathrm{MPa}} \tag{47}$$

$$\sigma_{\mathrm{R}}^{B} = 0\,\mathrm{MPa} \tag{48}$$

5.3 Časový průběh napětí

Síla $F(t)$ obdélníkově střídá hodnoty $+140\,\mathrm{kN}$ a $-140\,\mathrm{kN}$. Statický výpočet $\Rightarrow$ napětí mezi dvěma diskrétními hodnotami:

Vrub	$\sigma_{\max}$	$\sigma_{\min}$	σ_a	σ_m	$R = \sigma_{\min}/\sigma_{\max}$	**Charakter cyklu**
Levý	+120,1	−305,6	212,8	−92,8	−2,55	asymetrický střídavý
Pravý	0	−185,5	92,8	−92,8	$\pm\infty$	míjivý tlak (0 ↔ tlak)

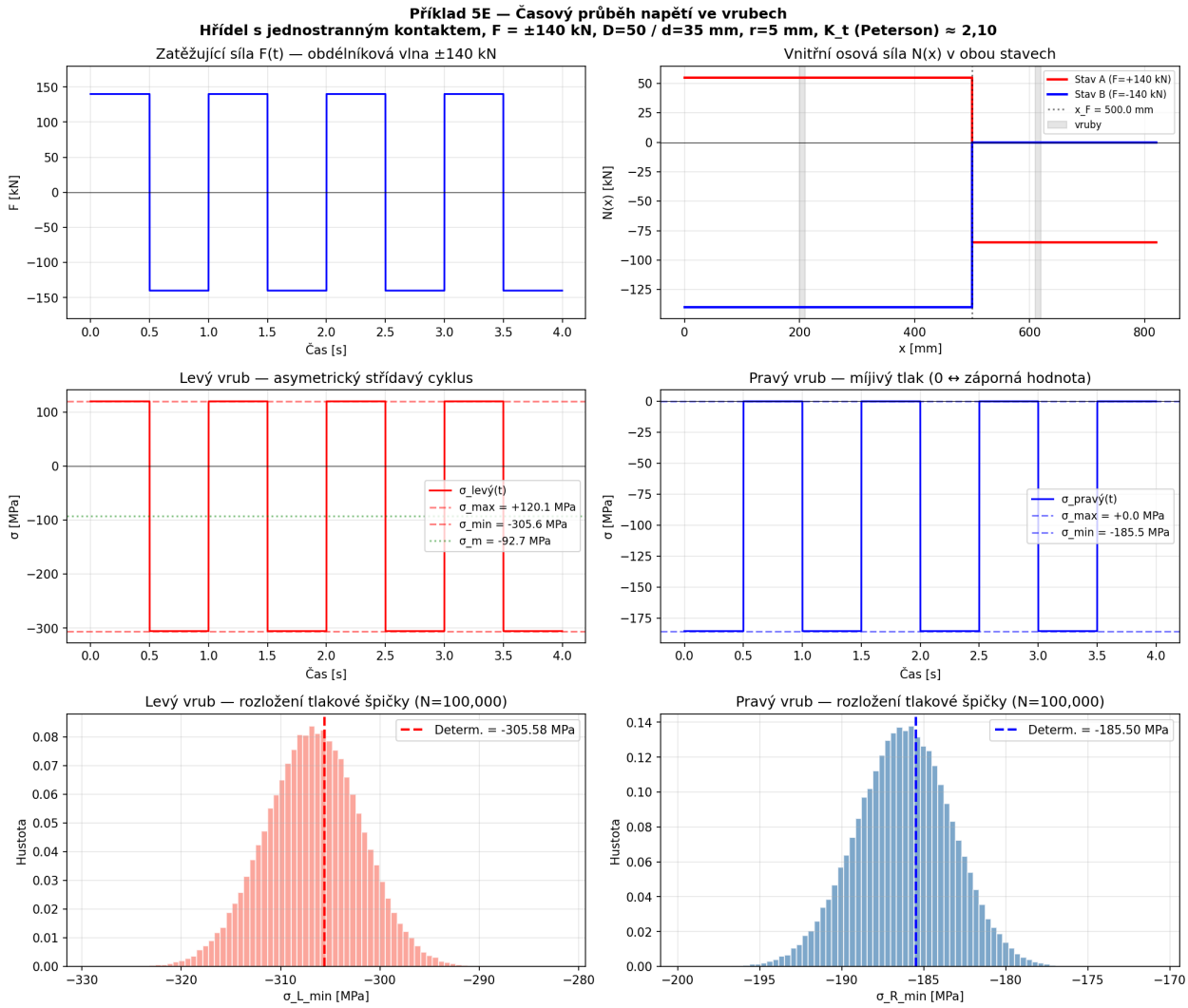
5.4 Stochastická analýza

Rozměry s tolerancí $\pm 0{,}5\,\mathrm{mm}$: $\sigma_{\mathrm{dim}} = 0{,}5/3 \approx 0{,}167\,\mathrm{mm}$ (pravidlo 3σ, normální rozdělení). Síla $F \sim \mathcal{U}(140\,000;\ 141\,000)\,\mathrm{N}$ (uniformní, dle tolerance $+1000/-0$). Náhodné: D, d, r, všech 5 délek úseků, poloha síly x_F, velikost síly F.

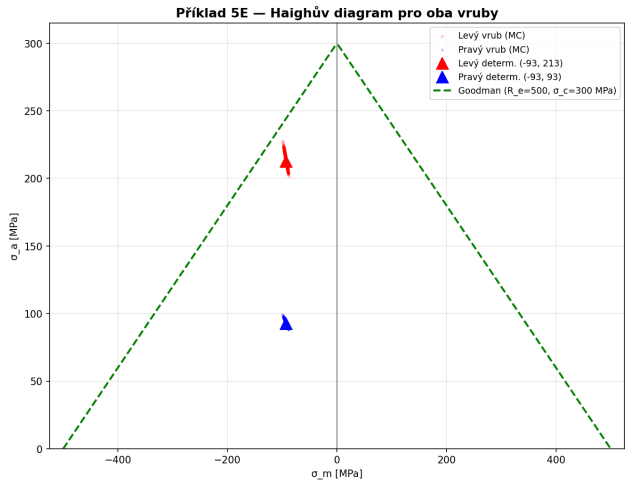
Tabulka 7: Statistiky napětí v obou vrubech ($N = 100\,000$)

Veličina	$\boldsymbol{\mu}$	$\boldsymbol{\sigma}$	**CoV**	**95% CI**
$\sigma_{\mathrm{L,max}}$ [MPa]	+120,54	1,91	0,016	[+116,85; +124,33]
$\sigma_{\mathrm{L,min}}$ [MPa]	−306,74	4,80	0,016	[−316,32; −297,44]
$\sigma_{\mathrm{L},a}$ [MPa]	+213,64	3,35	0,016	[+207,15; +220,32]
$\sigma_{\mathrm{R,min}}$ [MPa]	−186,20	2,91	0,016	[−192,00; −180,59]
$\sigma_{\mathrm{R},a}$ [MPa]	+93,10	1,45	0,016	[+90,29; +96,00]
K_t [-]	2,100	0,020	0,010	[2,06; 2,14]

Variabilita napětí CoV $\approx 1{,}6\%$ — nízká, dominuje rozptyl A_d (kvadratická závislost na d) a K_t (citlivost na r). Rozptyl síly přispívá řádově 0,2% (úzká tolerance).



Obrázek 14: Příklad 5E – Časový průběh síly a napětí, stochastická analýza



Obrázek 15: Příklad 5E – Haighův diagram (σ_a vs σ_m) s Goodmanovou přímkou